TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. *(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	C	D	A	A	D	C	B	B	D

PHẦN II. *(Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ)*

Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Sai	Sai
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

Câu 1:

a) Đúng. Cùng phương, cùng tần số, hiệu số pha bằng 0 không đổi. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $\lambda = v/f = 50/25 = 2$ cm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. O có $d_1 = d_2$ nên là cực đại (bậc 0). *[Thông hiểu]*

d) Sai. Cực tiểu: $-AB/\lambda < k + 0{,}5 < AB/\lambda \Leftrightarrow -5{,}6 < k + 0{,}5 < 5{,}6 \Rightarrow k = -6, \ldots, 5$: có 12 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) Đúng. Hiệu đường đi bằng 0 nên luôn là vân sáng. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $i = \lambda D/a = 0{,}6 \cdot 2/1 = 1{,}2$ mm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. $x = (3 - 0{,}5)i = 2{,}5 \cdot 1{,}2 = 3{,}0$ mm. *[Thông hiểu]*

d) Đúng. $L/(2i) = 13/2{,}4 \approx 5{,}42 \Rightarrow$ số vân sáng $= 2 \cdot 5 + 1 = 11$. *[Vận dụng]*

PHẦN III. *(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)*

Câu	1	2	3	4
Đáp số	80	0,6	40	4,12

Câu 1: 80 cm/s. 5 cực đại liên tiếp có 4 khoảng $\lambda/2 \Rightarrow 4 \cdot \lambda/2 = 4 \Rightarrow \lambda = 2$ cm; $v = \lambda f = 2 \cdot 40 = 80$ cm/s. *[Thông hiểu]*

Câu 2: 0,6 µm. $i = 9/5 = 1{,}8$ mm; $\lambda = ia/D = 1{,}8 \cdot 0{,}5/1{,}5 = 0{,}6$ µm. *[Vận dụng]*

Câu 3: 40 cm/s. M là cực đại bậc 2: $d_2 - d_1 = 4 = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 2$ cm; $v = \lambda f = 40$ cm/s. *[Vận dụng]*

Câu 4: 4,12 cm. M cách mỗi nguồn d: cùng pha nguồn $\Leftrightarrow d = k\lambda = 3k$; $d > AB/2 = 8 \Rightarrow$ d nhỏ nhất = 9 cm. $OM = \sqrt{(9^2 - 8^2)} = \sqrt{17} \approx 4{,}12$ cm. *[Vận dụng cao]*

PHẦN IV. *(3,0 điểm – mỗi ý 0,75 điểm)*

Câu 1:

a) $\lambda = v/f = 30/15 = 2$ cm (0,25đ). $d_2 - d_1 = 17 - 12 = 5$ cm $= 2{,}5\lambda = (2 + 0{,}5)\lambda$ (0,25đ) $\Rightarrow$ M dao động với biên độ cực tiểu, thuộc vân cực tiểu thứ 3 (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) Cực đại: $-AB/\lambda < k < AB/\lambda$ (0,25đ) $\Leftrightarrow -10{,}5 < k < 10{,}5$ (0,25đ) $\Rightarrow k = -10, \ldots, 10$: có 21 điểm cực đại (0,25đ). *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) $i = \lambda D/a = 0{,}48 \cdot 1{,}5/1{,}2 = 0{,}6$ mm (0,5đ). $x_4 = 4i = 2{,}4$ mm (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) $x_M/i = 3{,}5 \Rightarrow$ M là vân tối thứ 4; $x_N/i = 7{,}5 \Rightarrow$ N là vân tối thứ 8 (0,5đ). Vân sáng giữa M, N: $3{,}5 < k < 7{,}5 \Rightarrow k = 4, 5, 6, 7$: có 4 vân sáng (0,25đ). *[Vận dụng]*

Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. *(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	B	B	A	D	C	B	A	C	D	A	C

PHẦN II. *(Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ)*

Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Sai	Đúng
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Sai

Câu 1:

a) Đúng. Trên trung trực $d_2 - d_1 = 0 \Rightarrow$ cực đại. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $\lambda = v/f = 100/50 = 2$ cm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. Tại cực đại hai dao động cùng pha: biên độ $2 + 2 = 4$ mm. *[Thông hiểu]*

d) Đúng. $-4{,}8 < k + 0{,}5 < 4{,}8 \Rightarrow k = -5, \ldots, 4$: có 10 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) Đúng. Chỉ còn một nguồn sáng nên không có giao thoa. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $i = 0{,}5 \cdot 1{,}6/0{,}8 = 1$ mm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. $x/i = 3{,}5 \Rightarrow$ vân tối thứ 4. *[Thông hiểu]*

d) Sai. $x_2 = 2$ mm, vân tối thứ 5: 4,5 mm. Cùng phía: $4{,}5 - 2 = 2{,}5$ mm. *[Vận dụng]*

PHẦN III. *(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)*

Câu	1	2	3	4
Đáp số	1,5	3,3	9	3,38

Câu 1: 1,5 cm. $\lambda = 30/10 = 3$ cm; hai cực tiểu liên tiếp cách $\lambda/2 = 1{,}5$ cm. *[Thông hiểu]*

Câu 2: 3,3 mm. $i = 0{,}55 \cdot 2/1 = 1{,}1$ mm; $\Delta x = (5 - 2)i = 3{,}3$ mm. *[Vận dụng]*

Câu 3: 9 điểm. $\lambda = 2{,}5$ cm; $-4{,}8 < k < 4{,}8 \Rightarrow k = -4, \ldots, 4$: 9 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 4: 3,38 cm. M gần B nhất thuộc cực đại bậc cao nhất: $k < AB/\lambda = 3{,}75 \Rightarrow k = 3$, $MA - MB = 12$ cm. Lại có $MA^2 - MB^2 = AB^2 = 225 \Rightarrow MA + MB = 18{,}75 \Rightarrow MB = (18{,}75 - 12)/2 = 3{,}375 \approx 3{,}38$ cm. *[Vận dụng cao]*

PHẦN IV. *(3,0 điểm – mỗi ý 0,75 điểm)*

Câu 1:

a) Trung trực là cực đại bậc 0 $\Rightarrow$ M là cực đại bậc 3 (0,25đ): $d_2 - d_1 = 6 = 3\lambda \Rightarrow \lambda = 2$ cm (0,25đ). $v = \lambda f = 40$ cm/s (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) $-AB/\lambda < k + 0{,}5 < AB/\lambda$ (0,25đ) $\Leftrightarrow -6{,}7 < k + 0{,}5 < 6{,}7 \Rightarrow -7{,}2 < k < 6{,}2$ (0,25đ) $\Rightarrow k = -7, \ldots, 6$: có 14 điểm cực tiểu (0,25đ). *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) 10 vân sáng liên tiếp có 9 khoảng vân $\Rightarrow i = 8{,}1/9 = 0{,}9$ mm (0,5đ). $\lambda = ia/D = 0{,}9 \cdot 1/1{,}5 = 0{,}6$ µm (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) $D' = 2$ m $\Rightarrow i' = 0{,}6 \cdot 2/1 = 1{,}2$ mm (0,25đ). $x/i' = 3/1{,}2 = 2{,}5$ (0,25đ) $\Rightarrow$ vân tối thứ 3 (0,25đ). *[Vận dụng]*

Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. *(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	B	A	A	C	B	B	C	D	A	C	D

PHẦN II. *(Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ)*

Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Sai	Sai
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

Câu 1:

a) Đúng. Trên trung trực $d_2 - d_1 = 0 = 0\cdot\lambda$. *[Nhận biết]*

b) Đúng. Trung trực là bậc 0, có thêm 2 dãy cực đại (bậc 1, 2) $\Rightarrow$ M là bậc 3. *[Thông hiểu]*

c) Sai. $d_1 - d_2 = 4{,}5 = 3\lambda \Rightarrow \lambda = 1{,}5$ cm; $v = 1{,}5\cdot 16 = 24$ cm/s. *[Thông hiểu]*

d) Sai. $-13/1{,}5 < k < 13/1{,}5 \Leftrightarrow -8{,}67 < k < 8{,}67 \Rightarrow$ 17 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) Đúng. Đặc điểm hệ vân với ánh sáng đơn sắc. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $i = 0{,}5\cdot 1{,}2/2 = 0{,}3$ mm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. i tỉ lệ thuận với λ nên khoảng vân tăng. *[Thông hiểu]*

d) Đúng. 7 vân tối liên tiếp có 6 khoảng vân: $6\cdot 0{,}3 = 1{,}8$ mm. *[Vận dụng]*

PHẦN III. *(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)*

Câu	1	2	3	4
Đáp số	1,6	12	5,66	1,6

Câu 1: 1,6 mm. $i = \lambda D/a = 0{,}4\cdot 2/0{,}5 = 1{,}6$ mm. *[Thông hiểu]*

Câu 2: 12 điểm. $-6{,}25 < k + 0{,}5 < 6{,}25 \Rightarrow -6{,}75 < k < 5{,}75 \Rightarrow k = -6, \ldots, 5$: 12 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 3: 5,66 mm. $A_M = 2A|\cos(\pi\Delta d/\lambda)| = 2\cdot 4\cdot|\cos(\pi/4)| = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66$ mm. *[Vận dụng]*

Câu 4: 1,6 m. $x_M = 5\lambda D/a = 4\lambda(D + 0{,}4)/a \Rightarrow 5D = 4D + 1{,}6 \Rightarrow D = 1{,}6$ m. *[Vận dụng cao]*

PHẦN IV. *(3,0 điểm – mỗi ý 0,75 điểm)*

Câu 1:

a) $\lambda = 100/25 = 4$ cm (0,25đ). $d_1 - d_2 = 6$ cm $= 1{,}5\lambda = (1 + 0{,}5)\lambda$ (0,25đ) $\Rightarrow$ M là cực tiểu, thuộc vân cực tiểu thứ 2 (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) $-4{,}5 < k < 4{,}5 \Rightarrow k = -4, \ldots, 4$: có 9 điểm cực đại (0,25đ). Điểm trên AB cách O một đoạn x có $d_2 - d_1 = 2x = k\lambda \Rightarrow x = k\lambda/2$ (0,25đ). Xa O nhất ứng với $|k| = 4$: $x = 8$ cm (0,25đ). *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) $i = 0{,}6\cdot 2/1{,}5 = 0{,}8$ mm (0,5đ). Vân tối thứ 3: $x = 2{,}5i = 2$ mm (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) $L/(2i) = 10/1{,}6 = 6{,}25$ (0,25đ). Số vân sáng: $2\cdot 6 + 1 = 13$ (0,25đ). Số vân tối: $2\cdot[6{,}25 + 0{,}5] = 2\cdot 6 = 12$ (0,25đ). *[Vận dụng]*

Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. *(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	C	B	B	C	A	B	A	D	D	C	A

PHẦN II. *(Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ)*

Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Sai	Đúng
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

Câu 1:

a) Đúng. Trung điểm là cực đại: biên độ 2A = 6 mm. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $\lambda = 30/20 = 1{,}5$ cm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. $d_2 - d_1 = 3$ cm $= 2\lambda \Rightarrow$ M là cực đại bậc 2. *[Thông hiểu]*

d) Đúng. $-5{,}33 < k < 5{,}33 \Rightarrow k = -5, \ldots, 5$: 11 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) Đúng. Hai khe được chiếu từ cùng một nguồn nên là hai nguồn kết hợp. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $i = 0{,}45 \cdot 1{,}2/0{,}6 = 0{,}9$ mm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. $x_4 = 4i = 3{,}6$ mm (3,15 mm là vân tối thứ 4). *[Thông hiểu]*

d) Đúng. $x/i = 6{,}5 = 6 + 0{,}5 \Rightarrow$ vân tối thứ 7. *[Vận dụng]*

PHẦN III. *(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)*

Câu	1	2	3	4
Đáp số	100	0,48	10	65,17

Câu 1: 100 cm/s. $\lambda/4 = 0{,}5 \Rightarrow \lambda = 2$ cm; $v = \lambda f = 100$ cm/s. *[Thông hiểu]*

Câu 2: 0,48 µm. $5i = 4 \Rightarrow i = 0{,}8$ mm; $\lambda = ia/D = 0{,}8 \cdot 1{,}2/2 = 0{,}48$ µm. *[Vận dụng]*

Câu 3: 10 điểm. $\lambda = 2{,}4$ cm; $-4{,}58 < k + 0{,}5 < 4{,}58 \Rightarrow k = -5, \ldots, 4$: 10 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 4: 65,17 cm. Xa A nhất thuộc cực đại bậc 1: $MB - MA = 3$ cm. $MB^2 - MA^2 = AB^2 = 400$ $\Rightarrow MB + MA = 400/3 \Rightarrow MA = (400/3 - 3)/2 \approx 65{,}17$ cm. *[Vận dụng cao]*

PHẦN IV. *(3,0 điểm – mỗi ý 0,75 điểm)*

Câu 1:

a) Giữa M và trung trực có các cực đại bậc 1, 2 $\Rightarrow$ M là cực tiểu thứ 3 (0,25đ): $d_2 - d_1 = 3 = 2{,}5\lambda$ $\Rightarrow \lambda = 1{,}2$ cm (0,25đ). $v = \lambda f = 48$ cm/s (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) $-AB/\lambda < k < AB/\lambda$ (0,25đ) $\Leftrightarrow -8{,}33 < k < 8{,}33$ (0,25đ) $\Rightarrow k = -8, \ldots, 8$: có 17 điểm (0,25đ). *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) $i = 0{,}5 \cdot 2/1 = 1$ mm (0,25đ). $x_3 = 3$ mm; vân tối thứ 5: 4,5 mm (0,25đ). Hai phía: 3 + 4,5 = 7,5 mm (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) Cùng vị trí: $3\lambda D/a = 2\lambda' D/a$ (0,5đ) $\Rightarrow \lambda' = 1{,}5\lambda = 0{,}75$ µm (0,25đ). *[Vận dụng]*

Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. *(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	D	C	B	B	A	A	B	D	D	C	C

PHẦN II. *(Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ)*

Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Sai	Sai
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

Câu 1:

a) Đúng. Tại cực đại hai sóng tới cùng pha, biên độ lớn nhất. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $\lambda = 60/30 = 2$ cm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. $d_1 - d_2 = 6$ cm $= 3\lambda \Rightarrow$ C thuộc vân cực đại bậc 3. *[Thông hiểu]*

d) Sai. $-7{,}7 < k + 0{,}5 < 7{,}7 \Rightarrow k = -8, \ldots, 7$: 16 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) Đúng. Vân trung tâm luôn ở vị trí hiệu đường đi bằng 0. *[Nhận biết]*

b) Đúng. $i = 0{,}4 \cdot 2{,}5/1 = 1$ mm. *[Thông hiểu]*

c) Sai. Hai phía: $(2 + 6)i = 8$ mm. *[Thông hiểu]*

d) Đúng. $-5{,}2 \le k \le 3{,}5 \Rightarrow k = -5, \ldots, 3$: 9 vân sáng. *[Vận dụng]*

PHẦN III. *(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)*

Câu	1	2	3	4
Đáp số	0,4	9	0,55	3,98

Câu 1: 0,4 mm. $i = 0{,}5 \cdot 1{,}6/2 = 0{,}4$ mm. *[Thông hiểu]*

Câu 2: 9 điểm. $\lambda = 2$ cm; $-4{,}5 < k < 4{,}5 \Rightarrow k = -4, \ldots, 4$: 9 điểm. *[Vận dụng]*

Câu 3: 0,55 µm. $i = 4{,}4/4 = 1{,}1$ mm; $\lambda = ia/D = 1{,}1 \cdot 0{,}5/1 = 0{,}55$ µm. *[Vận dụng]*

Câu 4: 3,98 cm. Ngược pha $\Leftrightarrow$ $d = (k + 0{,}5)\lambda = 1{,}6(k + 0{,}5) > 6 \Rightarrow k + 0{,}5 > 3{,}75 \Rightarrow$ d nhỏ nhất $= 4{,}5 \cdot 1{,}6 = 7{,}2$ cm. $OM = \sqrt{(7{,}2^2 - 6^2)} \approx 3{,}98$ cm. *[Vận dụng cao]*

PHẦN IV. *(3,0 điểm – mỗi ý 0,75 điểm)*

Câu 1:

a) $\lambda = 50/20 = 2{,}5$ cm (0,25đ). $d_2 - d_1 = 6{,}25$ cm $= 2{,}5\lambda$ (0,25đ) $\Rightarrow$ M là cực tiểu, thuộc vân cực tiểu thứ 3 (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) $AB/\lambda = 6{,}4$ (0,25đ). Cực đại: $-6{,}4 < k < 6{,}4 \Rightarrow$ 13 điểm (0,25đ). Cực tiểu: $-6{,}4 < k + 0{,}5 < 6{,}4 \Rightarrow k = -6, \ldots, 5$: 12 điểm (0,25đ). *[Vận dụng]*

Câu 2:

a) $i_1 = 0{,}5 \cdot 2/1 = 1$ mm (0,5đ). $x_5 = 5i_1 = 5$ mm (0,25đ). *[Thông hiểu]*

b) $i_2 = 1{,}2$ mm $\Rightarrow \lambda_2 = i_2 a/D = 0{,}6$ µm (0,25đ). $x = 6i_1 = 6$ mm (0,25đ); $x/i_2 = 5 \Rightarrow$ vân sáng bậc 5 của λ_2 (0,25đ). *[Vận dụng]*

Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.